

Aufgabe 1

Seien $X, Y \in \mathbb{R}$ unabhängige Zufallsvariablen mit beschränktem ersten Moment. Zeige:

$$\mathbb{E}(XY|X) = X\mathbb{E}(Y) \quad \text{und} \quad \mathbb{E}(X + Y|X) = X + \mathbb{E}(Y).$$

Lösung:

Es gilt

$$\mathbb{E}(XY|X = x) = \int z \frac{f_{X,XY}(x, z)}{f_X(x)} dz.$$

Wir bestimmen $f_{X,XY}$ mittels des Transformationssatzes: definiere

$$g : \mathbb{R}^2 - \{0\} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{0\} \times \mathbb{R}, \quad g(x, y) = (x, xy).$$

Dann gilt

- $g(X, Y) = (X, XY)$.
- $g^{-1}(x, y) = (x, y/x)$.
- $|\det(Jg^{-1}(x, y))| = |1/x|$.

Bemerke, dass $\{0\} \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$ eine Lebesgue Null-Menge ist. Der Transformationssatz liefert

$$f_{X,XY}(x, z) = f_{X,Y}(x, z/x)|1/x| = f_X(x)f_Y(z/x)|1/x|$$

wobei der letzte Schritt aus der Unabhängigkeit von X, Y folgt. Wir folgern

$$\mathbb{E}(XY|X = x) = \int z f_Y(z/x)|1/x| dz.$$

Für fixes $x \neq 0$ betrachte die Transformation $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto xy$. Es gilt $h^{-1}(y) = y/x$ und $|\det(Jh^{-1}(y))| = |1/x|$. Der Transformationssatz liefert $f_{xY}(z) = f_Y(z/x)|1/x|$. Wir folgern

$$\mathbb{E}(XY|X = x) = \int z f_{xY}(z) dz = \mathbb{E}[xY] = x\mathbb{E}[Y]$$

und damit $\mathbb{E}(XY|X) = X\mathbb{E}[Y]$.

Als nächstes zeigen wir

$$\mathbb{E}(\beta X + Y|X) = \beta X + \mathbb{E}(Y)$$

für $\beta \in \mathbb{R}$. Es gilt

$$\mathbb{E}(\beta X + Y|X = x) = \int z \frac{f_{X,\beta X+Y}(x, z)}{f_X(x)} dz.$$

Definiere

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(x, y) = (x, \beta x + y).$$

Dann gilt

- $g(X, Y) = (X, \beta X + Y)$.

- $g^{-1}(x, y) = (x, y - \beta x)$.
- $|\det(Jg^{-1}(x, y))| = 1$.

Unabhängigkeit von X, Y und der Trafosatz liefern

$$f_{X, \beta X + Y}(x, z) = f_{X, Y}(x, z - \beta x) = f_X(x) f_Y(z - \beta x).$$

Ähnlich wie davor folgern wir $f_Y(z - \beta x) = f_{Y + \beta x}(z)$ und damit

$$\mathbb{E}(\beta X + Y | X = x) = \int z f_{Y + \beta x}(z) dz = \mathbb{E}(Y + \beta x) = \beta x + \mathbb{E}(Y).$$

Insbesondere also $\mathbb{E}(\beta X + Y | X) = \beta X + \mathbb{E}(Y)$.

Aufgabe 2

Seien $Y_1, Y_2, X \in \mathbb{R}$ Zufallsvariablen mit beschränktem zweitem Moment. In dieser Aufgabe beweisen wir den Kovarianzzerlegungssatz:

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = \mathbb{E}(\text{Cov}(Y_1, Y_2 | X)) + \text{Cov}(\mathbb{E}(Y_1 | X), \mathbb{E}(Y_2 | X)).$$

wobei $\text{Cov}(Y_1, Y_2 | X) = \mathbb{E}(Y_1 Y_2 | X) - \mathbb{E}(Y_1 | X) \mathbb{E}(Y_2 | X)$. Gehe wie folgt vor:

1. Nutze den Verschiebungssatz um

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_2) &= \mathbb{E}(Y_1 Y_2) - \mathbb{E}(Y_1) \mathbb{E}(Y_2) \\ \text{Cov}(\mathbb{E}(Y_1 | X), \mathbb{E}(Y_2 | X)) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_1 | X) \mathbb{E}(Y_2 | X)) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_1 | X)) \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_2 | X)) \end{aligned}$$

zu zeigen.

2. Nutze den Satz vom iterierten Erwartungswert (14.16) um

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y_1 Y_2) &= \mathbb{E}(\text{Cov}(Y_1, Y_2 | X)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_1 | X) \mathbb{E}(Y_2 | X)) \\ \text{Cov}(\mathbb{E}(Y_1 | X), \mathbb{E}(Y_2 | X)) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_1 | X) \mathbb{E}(Y_2 | X)) - \mathbb{E}(Y_1) \mathbb{E}(Y_2) \end{aligned}$$

zu zeigen. *Hinweis:* Linearität des Erwartungswertes.

3. Folgere

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = \mathbb{E}(\text{Cov}(Y_1, Y_2 | X)) + \text{Cov}(\mathbb{E}(Y_1 | X), \mathbb{E}(Y_2 | X)).$$

4. Folgere den Varianzzerlegungssatz

$$\text{Var}(Y_1) = \mathbb{E}(\text{Var}(Y_1 | X)) + \text{Var}(\mathbb{E}(Y_1 | X)).$$

Aufgabe 3

Seien $X, Y \in \mathbb{R}$ Zufallsvariablen mit beschränktem zweitem Moment. Nimm das lineare Modell

$Y = \beta X + \varepsilon$ mit $\beta \in \mathbb{R}$ und ε, X unabhängig mit $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$ an. Definiere den Determinationskoeffizienten

$$R^2 = 1 - \frac{\mathbb{E}(\text{Var}(Y|X))}{\text{Var}(Y)}.$$

In dieser Aufgabe zeigen wir

$$\rho(Y, X)^2 = R^2$$

wobei $\rho(Y, X) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}$ der Pearson-Korrelationskoeffizient (Definition 14.5) ist. Gehe wie folgt vor:

1. Nutze Aufgabe 2 um

$$R^2 = \frac{\text{Var}(\mathbb{E}(Y|X))}{\text{Var}(Y)}$$

zu zeigen.

2. Nutze Aufgabe 1 um $\mathbb{E}(Y|X) = \beta X$ zu zeigen.
3. Nutze Aufgabe 1 Blatt 11 um $\text{Var}(Y) = \beta^2 \text{Var}(X) + \text{Var}(\varepsilon)$ zu zeigen.
4. Zeige

$$R^2 = \frac{\beta^2 \text{Var}(X)}{\beta^2 \text{Var}(X) + \text{Var}(\varepsilon)} = \rho(Y, X)^2.$$